

بسمه تعالی

پروژه Q Learning

عنوان پروژه: طراحی سیستم کنترل هوشمند چراغ راهنمایی با استفاده از یادگیری تقویتی (QLearning)

هدف پروژه

در این پروژه، دانشجویان یک سیستم هوشمند برای بهینه‌سازی زمان‌بندی چراغ‌های راهنمایی در یک تقاطع شهری طراحی و پیاده‌سازی می‌کنند. هدف اصلی، کاهش میانگین زمان انتظار خودروها در صف تقاطع با استفاده از الگوریتم یادگیری تقویتی QLearning است.

این پروژه به دانشجویان کمک می‌کند تا با مفاهیم پایه‌ای هوش مصنوعی، تصمیم‌گیری خودکار، و کاربردهای عملی یادگیری تقویتی در سیستم‌های دنیای واقعی آشنا شوند.

وظایف اصلی دانشجوی

1. مدل‌سازی محیط تقاطع راه‌ها:

شبیه‌سازی یک تقاطع چهارطرفه با دو جهت اصلی (شمال‌جنوب و شرق‌غرب).

مدیریت صف ماشین‌ها در هر جهت و تغییر وضعیت چراغ‌ها.

2. پیاده‌سازی الگوریتم QLearning:

تعریف حالت (State): شامل تعداد ماشین‌ها در هر جهت، وضعیت چراغ (سبز/قرمز)، و زمان از آخرین تغییر.

تعریف عمل (Action): نگه داشتن وضعیت فعلی یا تغییر چراغ.

طراحی تابع پاداش (Reward): بر اساس کاهش ترافیک و انتظار ماشین‌ها.

آموزش عامل برای یادگیری سیاست بهینه.

3. تحلیل نتایج:

رسم نمودارهایی از روند یادگیری (پاداش کلی، میانگین انتظار).
بررسی اینکه آیا عامل پس از آموزش، تصمیم‌های منطقی و بهینه می‌گیرد.

4. توسعه (اختیاری):

افزودن موانع یا ترافیک غیرعادی.

شبیه‌سازی گرافیکی با `matplotlib` یا `pygame`.

مقایسه عملکرد سیستم هوشمند با سیستم زمان‌بندی ثابت.

مفاهیم آموزشی

این پروژه به دانشجویان کمک می‌کند تا با مفاهیم زیر به صورت عملی آشنا شوند:

یادگیری تقویتی (Reinforcement Learning)

الگوریتم QLearning و به‌روزرسانی جدول Q

تعادل بین اکتشاف (Exploration) و بهره‌برداری (Exploitation)

مدل‌سازی محیط و تعریف State, Action, Reward

کاربردهای هوش مصنوعی در شهرهای هوشمند (Smart Cities)

ابزارها و زبان پیشنهادی

زبان برنامه‌نویسی Python :

کتابخانه‌ها `numpy`, `matplotlib`, `random` :

(اختیاری `pygame` (یا `tkinter` برای شبیه‌سازی بصری

زمان‌بندی پیشنهادی

هفته ۱: آشنایی با QLearning و طراحی محیط شبیه‌سازی

هفته ۲: پیاده‌سازی الگوریتم و آموزش عامل

هفته ۳: تحلیل نتایج و نمایش گرافیکی

هفته ۴: گزارش نویسی و ارائه نهایی

خروجی مورد انتظار

کد کامل و تمیز پایتون با مستندات

گزارش کوتاه (23 صفحه) شامل:

توضیح معماری سیستم

نمودارهای یادگیری

تحلیل عملکرد عامل

پیشنهادهای برای بهبود

(اختیاری) ویدئو کوتاه از شبیه‌سازی

چرا این پروژه مهم است؟

سیستم‌های کنترل ترافیک هوشمند یکی از ستون‌های اصلی شهرهای هوشمند هستند. این پروژه به دانشجویان نشان می‌دهد که چگونه می‌توان با استفاده از الگوریتم‌های ساده هوش مصنوعی، مسائل واقعی شهری را حل کرد — بدون نیاز به زیرساخت‌های پیچیده یا داده‌های بزرگ.